

비모수통계 및 실습 (326.414)

12주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

May 21, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다**. 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

$$E\{\hat{F}_X(x)\} = F_X(x)$$

이며

$$\text{Var}\{\hat{F}_X(x)\} = \frac{F_X(x)\{1 - F_X(x)\}}{n}$$

를 증명하여라.

풀이

$$X_1, \dots, X_n \sim iid F_X$$

라고 하자. 고정된 x 에 대해

$$\psi_i(x) = \begin{cases} 1, & X_i \leq x, \\ 0, & X_i > x \end{cases}$$

로 두면 경험적 분포함수는

$$\hat{F}_X(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_i(x)$$

이다.

먼저 $\psi_i(x)$ 는 $X_i \leq x$ 이면 1, 아니면 0인 지시변수이다. 따라서

$$P\{\psi_i(x) = 1\} = P(X_i \leq x) = F_X(x)$$

이고,

$$P\{\psi_i(x) = 0\} = 1 - F_X(x)$$

이다. 그러므로

$$E\{\psi_i(x)\} = F_X(x)$$

이고

$$\text{Var}\{\psi_i(x)\} = F_X(x)\{1 - F_X(x)\}$$

이다.

이제 기대값을 계산하면

$$\begin{aligned} E\{\hat{F}_X(x)\} &= E\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_i(x)\right\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{\psi_i(x)\} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_X(x) \\ &= F_X(x). \end{aligned}$$

따라서 $\hat{F}_X(x)$ 는 $F_X(x)$ 의 불편추정량이다.

다음으로 분산을 계산하자. $X_1, \dots, X_n$ 이 서로 독립이므로 $\psi_1(x), \dots, \psi_n(x)$ 도 서로 독립이다. 따라서

$$\begin{aligned} \text{Var}\{\hat{F}_X(x)\} &= \text{Var}\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_i(x)\right\} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}\{\psi_i(x)\} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n F_X(x)\{1 - F_X(x)\} \\ &= \frac{F_X(x)\{1 - F_X(x)\}}{n}. \end{aligned}$$

즉,

$$E\{\hat{F}_X(x)\} = F_X(x)$$

이고

$$\text{Var}\{\hat{F}_X(x)\} = \frac{F_X(x)\{1 - F_X(x)\}}{n}$$

이다.

문제 2

완전블록계획에서 treatment의 종류가 두 개만 있을 때, Friedman의 검정통계량을 이용한 순위검정이 이표본 대응비교에서 부호검정과 동일함을 확인하여라.

풀이 완전블록계획에서 처리의 수가

$$k = 2$$

라고 하자. 블록의 수를 b 라 하면 자료는

$$(Y_{1j}, Y_{2j}), \quad j = 1, \dots, b$$

의 대응쌍으로 주어진다.

Friedman 검정에서는 각 블록 안에서 순위를 매긴다. 동점이 없다고 하면, 각 블록 j 에서 두 관측값의 순위는 항상 1, 2이다. 따라서

$$R_{1j} + R_{2j} = 3, \quad j = 1, \dots, b$$

이고,

$$R_{1\cdot} + R_{2\cdot} = 3b$$

이다.

이제 부호검정의 통계량을

$$P = \#\{j : Y_{2j} > Y_{1j}\}$$

라고 하자. 즉, P 는 두 번째 처리가 첫 번째 처리보다 큰 블록의 개수이다.

만약 $Y_{2j} > Y_{1j}$ 이면

$$R_{1j} = 1, \quad R_{2j} = 2$$

이고, $Y_{2j} < Y_{1j}$ 이면

$$R_{1j} = 2, \quad R_{2j} = 1$$

이다. 따라서

$$R_{2\cdot} = 2P + 1(b - P) = b + P$$

이고,

$$R_{1\cdot} = 1P + 2(b - P) = 2b - P$$

이다.

Friedman test statistic은

$$S = \frac{12}{bk(k+1)} \sum_{i=1}^k R_{i\cdot}^2 - 3b(k+1)$$

이다. 여기서 $k = 2$ 를 대입하면

$$S = \frac{12}{b \cdot 2 \cdot 3} (R_{1\cdot}^2 + R_{2\cdot}^2) - 3b(3).$$

따라서

$$S = \frac{2}{b} (R_{1\cdot}^2 + R_{2\cdot}^2) - 9b.$$

위에서 구한

$$R_{1\cdot} = 2b - P, \quad R_{2\cdot} = b + P$$

를 대입하면

$$\begin{aligned} S &= \frac{2}{b} \{(2b - P)^2 + (b + P)^2\} - 9b \\ &= \frac{2}{b} \{4b^2 - 4bP + P^2 + b^2 + 2bP + P^2\} - 9b \\ &= \frac{2}{b} \{5b^2 - 2bP + 2P^2\} - 9b \\ &= 10b - 4P + \frac{4P^2}{b} - 9b \\ &= b - 4P + \frac{4P^2}{b}. \end{aligned}$$

즉,

$$S = \frac{(2P - b)^2}{b} = \frac{4}{b} \left(P - \frac{b}{2}\right)^2.$$

한편 대응비교에서 부호검정은

$$P = \#\{j : Y_{2j} > Y_{1j}\}$$

를 검정통계량으로 사용한다. 귀무가설

$$H_0 : \tau_1 = \tau_2$$

하에서는 두 처리 중 어느 것이 더 클 확률도 같으므로

$$P \sim \text{Bin}\left(b, \frac{1}{2}\right).$$

양측 부호검정은

$$\left|P - \frac{b}{2}\right|$$

가 클 때 귀무가설을 기각한다.

그런데 Friedman test statistic은

$$S = \frac{4}{b} \left(P - \frac{b}{2}\right)^2$$

이므로 S 가 크다는 것은

$$\left|P - \frac{b}{2}\right|$$

가 크다는 것과 같다. 따라서 $k = 2$ 일 때 Friedman 검정의 기각역은 부호검정의 기각역과 동일하다.
즉,

$k = 2$ 인 완전블록계획에서 Friedman 검정은 대응표본 부호검정과 동일하다.
--